



Ministère de l'Éducation nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE RUFISQUE

COMPOSITION PREMIER SEMESTRE 2023/2024



Classe : 1S₁

Epreuve :

MATHEMATIQUES

Durée : 04 H

Exercice 1 (04 points)

Soit p et q sont deux fonctions définies pour tout réel x non nul par :

$$p(x) = x^6 - 5x^5 + 4x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 5x + 1$$

$$q(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 5\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x + \frac{1}{x}\right) + 7$$

1. Montrer que $\frac{q(x)}{p(x)} = \frac{1}{x^3}$. (1 pt)
2. Montrer que les équations $p(x) = 0$ et $q(x) = 0$ sont équivalentes et déterminer leurs solutions communes (0,5 pt+1 pt)
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $\sqrt{2 + x^2} \times q(x) = \frac{2}{x^2} p(x)$ (1,5 pt)

Exercice 2 (06 points)

Soit les fonctions numériques f et g définies par : $f(x) = x^2 - x$ et $g(x) = \sqrt{x}$.

1. Déterminer le sens de variation de chacune des fonctions f et g . (0,75 pt+0,5 pt)
2. En déduire les variations de la fonction $h = f \circ g$ sur chacun des intervalles $\left[0; \frac{1}{4}\right]$ et $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right]$. (1 pt)
3. Montrer que h admet un minimum absolu au point d'abscisse $\frac{1}{4}$. (0,5 pt)
4. On considère la fonction numérique k définie par : $k = g \circ f$
 - a) Déterminer D_k , l'ensemble de définition de k . (0,75 pt)
 - b) Déterminer le sens de variation de la fonction k . (1 pt)
 - c) Calculer $k(x)$ pour $x \in D_k$. (0,5 pt)
 - d) Comparer les fonctions k et g . (1 pt)

Exercice 3 (06 points)

$ABCD$ un parallélogramme de centre O .

Soit $G = \text{bar}\{(A, 6); (B, -1); (C, 3); (D, -5)\}$ et $G' = \text{bar}\{(B, 2); (C, 3); (D, -2)\}$

1. Construire les points G et G' (0,5 pt+0,5 pt)
2. Montrer que les segments $[AG']$ et $[CG]$ ont même milieu. (1 pt)
3. Soit I milieu de $[GG']$.

Montrer que les points I, B et D sont alignés. (1 pt)

4. On considère le repère $(A, \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD})$

Déterminer les coordonnées de G et G' (0,5 pt+0,5 pt)

5. Vérifier avec les coordonnées que les points I, B et D sont alignés (0,5 pt)
6. Soit (Ω_1) l'ensemble des points M du plan vérifiant

$$\|6\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} - 5\overrightarrow{MD}\| = \|2\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC} + 2\overrightarrow{MD}\|$$

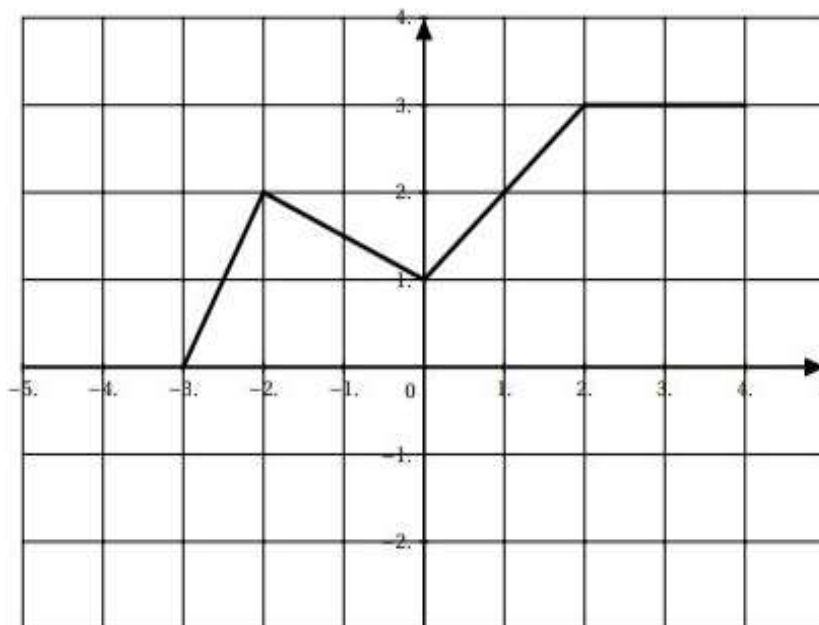
Soit (Ω_2) l'ensemble des points M du plan tels que les vecteurs

$6\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} - 5\overrightarrow{MD}$ et $2\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC} + 2\overrightarrow{MD}$ soient orthogonaux

Déterminer la nature de (Ω_1) et (Ω_2) puis les construire sur la figure précédente **(1,5 pt)**

Exercice 4 (04 points)

Soit la fonction f définie sur $[-3, 4]$ et dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.



1. Déterminer graphiquement :
 - a) L'image directe par f de l'intervalle $I =]-2 ; 2[$. **(1 pt)**
 - b) L'image réciproque par f de l'intervalle $J = [2 ; 3]$. **(1 pt)**
2. Reproduire la courbe et construire, les courbes représentatives (C_1) et (C_2) respectives des fonctions $f_1: x \mapsto f(x+2)$ et $f_2: x \mapsto f(|x|)$. **(1 pt+1 pt)**